



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 754—2008

电子数据存储介质 复制工具要求及检测方法

The requirements and test method of electronic data storage duplication tool



885/3291

12

2008-03-24 发布

2008-03-24 实施



中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准由公安部公共信息网络安全监察局提出。

本标准由公安部信息系统安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部公共信息网络安全监察局、福建厦门美亚柏科公司。

本标准主要起草人：许剑卓、张雪峰、侯钧雷、徐贤丰。

电子数据存储介质 复制工具要求及检测方法

1 范围

本标准规定了电子数据存储介质复制工具的检测方法。

本标准适用于对用于复制电子数据存储介质存储的数据的软件和硬件设备进行检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GA/T 755—2008 电子数据存储介质写保护设备要求及检测方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

源存储介质 *source data storage*

存储有要复制的数据的电子数据存储介质。

3.2

目标对象 *destine object*

从源存储介质复制获得的数据存储对象,包括镜像文件、柱面对齐备份和柱面非对齐备份。

3.2.1

镜像文件 *image file*

从源存储介质复制生成的一个或一组文件,从该文件或文件组中存储的数据可重新创建源存储介质存储的数据比特流。本标准所称镜像文件中的比特位是指从镜像文件重新创建获得的数据比特流中的比特位。

3.2.2

柱面对齐备份 *cylinder aligned copy*

将源存储介质逐比特复制到另一电子数据存储介质中,并对文件系统分区表和启动扇区做出适当调整,使分区的第一个扇区与磁盘柱面边界对齐,并对调整所增加的扇区进行合理填充获得的数据存储对象。

3.2.3

柱面非对齐备份 *cylinder unaligned copy*

将源存储介质逐比特复制到另一电子数据存储介质中,并且不调整文件系统分区表和分区启动扇区获得的数据存储对象。

3.3

目标存储介质 *destine data storage*

用于存储目标对象的电子数据存储介质称为目标存储介质。

3.4

复制工具 duplication tool

读取源存储介质存储的数据并复制到目标对象的软件或硬件设备。

3.5

截短备份 truncated copy

由于目标存储介质的存储空间小于源存储介质的存储空间,复制源存储介质生成的柱面对齐备份或柱面非对齐备份未包含源存储介质中存储的所有数据。

3.6

逐比特复制 bit-stream duplicate

将数据的每个比特位准确复制到另一目标数据中。

注:逐比特复制的对象可以是数据文件、磁盘分区、整个磁盘等。

3.7

隐藏数据扇区 hidden data sector

源存储介质中位于可用分区之外的扇区。

3.8

可见数据扇区 visible data sector

源存储介质位于可用分区之中的扇区。

3.9

损坏扇区 bad sector

是指由于物理损坏等原因,无法读取其存储的数据的扇区。

3.10

未解决错误 unresolved error

复制工具向源存储介质或目标存储介质发出指令时存储介质返回失败或错误状态码,如果复制工具通过重发指令或改为执行其他指令仍然无法完成其所要实现的目的或仍然返回失败或错误状态码,则称发生的错误为未解决错误。

3.11

合理填充 benign fill

在数据复制过程中,当源存储介质特定数据存储区域无法读取或目标存储介质存在剩余数据存储区域时,向目标存储介质对应的数据存储区域填充不会与其他数据混淆的数据。

示例:比如填充常数0或“This data is not from the source data storage”等明显标识该数据不是来自源存储介质的文本。

4 要求

4.1 接口可用性要求

复制工具应能使用其支持的所有接口复制数据。

4.2 目标对象要求

复制工具应生成镜像文件、柱面对齐备份或柱面非对齐备份。

4.3 完整复制要求

对于源存储介质所有可见数据扇区和隐藏数据扇区中的任一比特位,复制工具生成的目标对象中都可获得与其相对应的比特位。

4.4 准确复制要求

如果源存储介质中的比特位可读取,复制工具生成的目标对象中对应的比特位与源存储介质中的比特位数值一致。

4.5 错误处理要求

- a) 如果从源存储介质读取数据发生未解决错误,复制工具应告知用户发生的错误类型和位置;
- b) 如果向目标对象写入数据发生未解决错误,复制工具应告知用户发生错误;
- c) 如果源存储介质中存在损坏扇区,复制工具生成的目标对象中对应的比特位应被合理填充。

4.6 存储空间不匹配处理要求

4.6.1 存储空间不足处理要求

- a) 如果目标存储介质存储空间不足,复制工具应告知用户;
- b) 如果目标对象为柱面对齐备份或柱面非对齐备份,复制工具应选择复制数据或使用目标存储介质的所有存储空间生成截短备份;
- c) 如果目标对象为镜像文件,且复制工具支持切换目标存储介质,复制工具应提示用户切换目标存储介质,并在目标存储介质切换后在新的目标存储介质上继续写入镜像文件。

4.6.2 存储空间过剩处理要求

如果目标对象为柱面对齐备份或柱面非对齐备份,且数据复制后目标存储介质存在剩余存储空间,复制工具应保留剩余存储空间的数据不变或对剩余存储空间进行合理填充。

4.7 写保护要求

如果复制工具可在未使用写保护设备保护源存储介质的情况下复制数据,复制工具应符合 GA/T 755—2008 中第 4 章规定的要求。

5 检测步骤

5.1 检测要求

- a) 对于复制工具支持的所有访问接口,均应分别按照本章规定的方法逐一检测;
- b) 对于复制工具支持的所有目标对象,均应分别按照本章规定的方法逐一检测。

5.2 完整复制要求和准确复制要求的检测

5.2.1 对于目标对象为柱面非对齐备份的,按照以下步骤检测:

- a) 准备两个型号相同、存储空间大小相同、不存在损坏扇区的电子数据存储介质,分别记为 A 和 B;
- b) 在 A 上随机写入任意数据后进行分区,并使 A 上存在隐藏数据扇区;
- c) 使用复制工具将 A 复制到 B 上;
- d) 计算 A 和 B 上存储的所有数据的 MD5 校验值,比较 MD5 校验值,如果一致,则判定符合完整复制要求和准确复制要求,否则判定不符合完整复制要求和准确复制要求。

5.2.2 对于目标对象为柱面对齐备份的,按照以下步骤检测:

- a) 准备两个型号相同、存储空间大小不同、不存在损坏扇区的电子数据存储介质,其中存储空间较小的记为 A,存储空间较大的记为 B。
- b) 在 A 上随机写入任意数据。
- c) 将 A 分为两个分区,并使两个分区之间和第二个分区之后存在隐藏扇区。记 A 的第一个分区起始扇区号为 A_1 ,最后一个扇区号为 A_2 ,第二个分区起始扇区号为 A_3 ,最后一个扇区号为 A_4 ,最后一个物理扇区号为 A_5 。并保证在 B 上第 A_3 扇区不位于簇边界上。
- d) 使用复制工具将 A 复制到 B 上。记 B 的第一个分区起始扇区号为 B_1 ,最后一个扇区号为 B_2 ,第二个分区起始扇区号为 B_3 ,最后一个扇区号为 B_4 。
- e) 计算 A 的 A_1 扇区至 A_2-1 扇区和 B 的 B_1 扇区至 $B_1+A_2-A_1-1$ 扇区的数据的 MD5 校验值,比较 MD5 校验值是否一致,如果不一致则判定不符合完整复制要求和准确复制要求。
- f) 计算 A 的 A_3 扇区至 A_5 扇区和 B 的 B_3 扇区至 $B_3+A_5-A_3$ 扇区的数据的 MD5 校验值,比较 MD5 校验值是否一致,如果不一致则判定不符合完整复制要求和准确复制要求。

- g) 检查 B 的 $B_1 + A_1 - A_1$ 扇区至 $B_1 - 1$ 扇区是否被合理填充, 如果未被合理填充, 则判定不符合完整复制要求和准确复制要求。
- h) 如果上述检测未判定不符合完整复制要求和准确复制要求, 则判定符合完整性和准确性要求。

5.2.3 对于目标对象为镜像文件的, 按照以下步骤检测:

- a) 准备两个型号相同、存储空间大小相同、不存在损坏扇区的电子数据存储介质, 分别记为 A 和 B;
- b) 准备一个存储空间大小大于 A 的电子数据存储介质, 记为 C;
- c) 在 A 上随机写入任意数据后进行分区, 并使 A 上存在隐藏扇区;
- d) 使用复制工具将 A 复制生成镜像文件存储到 C 上;
- e) 从镜像文件重新创建源存储介质的比特流并写入到 B 上;
- f) 计算 A 和 B 上存储的所有数据的 MD5 校验值, 如果 MD5 校验值一致, 则判定符合完整复制要求和准确复制要求, 否则判定不符合完整复制要求和准确复制要求。

5.3 错误处理要求的检测

- a) 准备两个存在损坏扇区的电子数据存储介质, 其中存储空间较小的记为 A, 存储空间较大的记为 B;
- b) 准备与 A 型号相同、存储空间大小相同、不存在损坏扇区的电子数据存储介质, 记为 C;
- c) 使用复制工具将 A 复制到 B 上, 并使复制过程中 A 的损坏扇区被读取, B 的损坏扇区被写入;
- d) 检查复制工具是否报告 A 的损坏扇区读取错误和错误位置, 如果未报告错误和错误位置, 则判定不符合错误处理要求;
- e) 检查复制工具是否报告 B 的损坏扇区写入错误, 如果未报告错误, 则判定不符合错误处理要求;
- f) 对于目标对象为柱面非对齐备份和柱面对齐备份的, 检查 B 中与 A 损坏扇区对应的扇区是否得到合理填充, 如果未得到合理填充则判定不符合错误处理要求;
- g) 对于目标对象为镜像文件的, 从镜像文件重新创建源存储介质的比特流并写入到 C 中, 检查 C 中与 A 损坏扇区对应的扇区是否得到合理填充, 如果未得到合理填充, 则判定不符合错误处理要求;
- h) 如果上述检测未判定不符合错误处理要求的, 则判定符合错误处理要求。

5.4 存储空间不匹配处理要求的检测

5.4.1 存储空间不足处理要求的检测

- a) 准备两个存储空间大小不同、不存在损坏扇区的电子数据存储介质, 其中存储空间较大的记为 A, 存储空间较小的记为 B。
- b) 对于目标对象为镜像文件的, 准备存储空间大于 A 的电子数据存储介质, 记为 C, 准备型号和存储空间大小与 A 相同的电子数据存储介质, 记为 D。
- c) 将 A 分为两个分区, 假定第一个分区起始扇区至第二个分区起始扇区的长度为 N 个扇区, 保证 B 的存储空间大小大于 N 个扇区。
- d) 使用复制工具将 A 复制到 B 上。
- e) 对于目标对象为柱面非对齐备份和柱面对齐备份的, 检查复制工具是否报告目标存储空间不足。
- f) 对于目标对象为柱面非对齐备份的, 计算 B 上存储的所有数据的 MD5 校验值和 A 从第一个物理扇区开始, 存储空间大小与 B 相同的所有扇区的 MD5 校验值, 比较两个 MD5 校验值是否一致。
- g) 对于目标对象为柱面对齐备份的, 计算 A 和 B 第一个分区起始扇区开始的 N 个扇区的 MD5

校验值,比较两个 MD5 校验值是否一致。

- h) 对于目标对象为镜像文件的,检查复制工具是否提示用户切换目标存储介质。如果提示用户切换目标存储介质,则切换到 C。在复制完成过后,从镜像文件重新创建 A 的比特流并写入到 D 中。计算 A 和 D 上存储的所有数据的 MD5 校验值,比较两个 MD5 校验值是否一致。
- i) 对于复制过程中未提示用户目标存储空间不足或 MD5 校验值不一致的,判定不符合存储空间不足处理要求,否则判定符合存储空间不足处理要求。

5.4.2 存储空间过剩处理要求的检测

- a) 准备两个存储空间大小不同、不存在损坏扇区的电子数据存储介质。存储空间较小的记为 A,存储空间较大的记为 B。假定 A 的扇区总数为 N ,B 的扇区总数为 M 。
- b) 计算 B 的第 N 个扇区到最后一个扇区所保存的数据的 MD5 校验值。
- c) 使用复制工具将 A 复制到 B 上。
- d) 检查 B 的 $N+1$ 个扇区至最后一个扇区是否得到合理填充,如果未得到合理填充,计算 B 的 $N+1$ 个扇区至最后一个扇区所保存的数据的 MD5 校验值,如果 MD5 校验值与数据复制前计算获得的 MD5 校验值不一致,则判定不符合存储空间过剩处理要求,否则判定符合存储空间过剩处理要求。

注:对目标对象为镜像文件的,可不检测存储空间过剩处理要求。

5.5 写保护要求的检测

如果复制工具可在未使用写保护设备保护源存储介质的情况下复制数据,按 GA/T 755—2008 中的规定进行检测。

5.6 检测记录

检测记录应包括:

- a) 复制工具的厂商、型号;
- b) 复制工具支持的接口;
- c) 测试工具支持的目标对象类型;
- d) 对每个接口和每种目标对象类型测试获得的判定结论。

参 考 文 献

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

中华人民共和国公共安全
行业标准
电子数据存储介质
复制工具要求及检测方法
GA/T 754—2008

中国标准出版社出版
北京 复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523945 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2008年5月第一版 2008年5月第一次印刷

书号: 155066·2-18787 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GA/T 754-2008